PRM393 Final · Attendo

Hệ thống điểm danh nhiều vai trò trên Flutter và Firebase

Trần Ngọc Thiên · SE190533

11/2026

1. Thông tin nộp bài

Mục	Nội dung
Sinh viên	Trần Ngọc Thiên · SE190533
Repo	https://github.com/thiengthb/PRM393_Lab03_SE190533 · nhánh `final-system` (tên repo khi nộp: quyết định 003)
Bản cài	GitHub Release `demo`: APK giảng viên, bản Windows, extension
Web sinh viên	https://attendo-app-2611.web.app
Web admin	https://attendo-app-2611-admin.web.app
Màn chiếu TV, FAP giả lập	`attendo-app-2611-tv.web.app`, `attendo-app-2611-fap.web.app`
Slide	https://thiengthb.github.io/PRM393_Lab03_SE190533/ (bộ Final)
Video	*(dán link sau khi quay)*
Firebase project	`attendo-app-2611`, gói Spark
Báo cáo Lab 3	`report/lab3/report.md` (phần Firebase từng dịch vụ không nhắc lại ở đây)

Mọi câu "chạy được" có nguồn đi kèm: ảnh trong `evidence/`, tài liệu trong `docs/`, hoặc lần chạy CI. Số nào chưa đo thì ghi **chưa đo**, không ước lượng.

2. Bài toán và người dùng

Bối cảnh. Ở FPTU, giảng viên điểm danh trên FAP bằng cách gọi tên rồi tick từng em. Một lớp 35 em mất vài phút đầu giờ; dạy 3 đến 4 slot mỗi ngày thì dễ quên chốt, mà quên chốt là bị nhắc và trừ lương. Sinh viên chỉ biết mình vắng bao nhiêu khi tự mở FAP, nên thường phát hiện muộn, lúc gần bị cấm thi. Khi bị ghi vắng nhầm, sinh viên phải nhắn riêng cho thầy và không có dấu vết.

Ba nỗi đau (lấy từ persona và user flow của Lab 2):

#	Nỗi đau	Attendo giải quyết bằng
1	Điểm danh tốn thời gian đầu giờ, dễ quên chốt	Mã QR và mã 6 số đổi mỗi 12 giây, sinh viên tự quét; slot quá giờ chưa chốt hiện cảnh báo và nút Chốt ngay
2	Không thấy sớm em nào sắp vắng quá ngưỡng	Khối Vắng nhiều ở Tổng quan, nhắc từng em, có Gợi ý AI
3	Ghi vắng nhầm không có kênh sửa	Sinh viên báo sai trên web, giảng viên duyệt hoặc từ chối, cả hai thấy ngay

Bốn actor:

Actor	Dùng gì	Làm gì
Giảng viên	App Android, app Windows, extension trên FAP	Nhập lớp, mở phiên, chốt, duyệt báo sai, nhắc sinh viên, điền FAP
Sinh viên	Web sinh viên (điện thoại hoặc laptop)	Quét hoặc gõ mã, xem chuyên cần, báo sai
Quản trị (Admin)	Web admin	Duyệt lớp, quản lý môn học, đăng thông báo, cấp vai trò, xem sự cố
Nhóm phát triển	Firebase console	Analytics, Crashlytics, Remote Config, gửi FCM thử

Phạm vi web theo quyết định 002 (thien chọn 09/11): một web riêng cho admin, một web riêng cho sinh viên, giảng viên dùng app Android và Windows; thêm trang chiếu QR lên TV, trang FAP giả và extension để chứng minh luồng điền FAP.

3. Thay đổi từ Lab 3

Đề Final yêu cầu hoàn thiện mọi luồng Lab 2 và yêu cầu Lab 3 trước khi thêm phần mới. Khoảng trống được soát ngày 02/11 ở `docs/gap-review.md`; bảng dưới là trạng thái lúc nộp.

Mã	Đề Final yêu cầu	Lab 3 có gì	Đã làm
G-01	`packages/core/`, `mobile/`, `web/` dùng chung một gói	Một project ở gốc repo	Tách monorepo: model, service Firestore, theme, widget vào `packages/core`
G-02	Web admin 4 màn + form thông báo, trên Hosting	Chưa có	`web/`, deploy ở `attendo-app-2611-admin.web.app` (mục 6)
G-03	Vai trò ở `users/{uid}.role`, chỉ Admin đổi	Chỉ có giảng viên, sinh viên	Thêm `staff`, `admin`, `user`; Rules chặn tự đổi vai trò
G-04	Luồng liên vai trò có cả hai client	Báo sai (sinh viên ↔ giảng viên)	Thêm duyệt lớp giảng viên → Quản trị trên web admin (mục 7); báo sai thành luồng thứ hai
G-05	Hộp thư cho thông báo	Chỉ có thông báo FCM lưu trên máy	Hộp thư gộp `announcements` và `users/{uid}/inbox`, nút thư có chấm đỏ
G-06	Rules có test Emulator theo vai trò × collection	Không có test	`firebase/tests/rules.test.mjs`, 196 ca (mục 5)
G-07	Tính năng AI mức 2	Chưa có	Gợi ý lời nhắc (mục 8)
G-08	App Check trên Firestore và AI Logic	Chưa có	`activateAppCheck()` ở app và web admin; debug token cho APK demo (quyết định 004)
G-09	PDF lưu và chia sẻ trên máy, metadata ở Firestore; Cloud Storage ngoài phạm vi	Tải lên Storage	Lưu trên máy + hộp chia sẻ + `reports`; bản lưu đám mây dùng Cloudinary
G-10	Remote Config và Analytics ở cả hai client	Chỉ app	Service chuyển vào core; web admin đọc `dashboard_top_subjects` và ghi sự kiện riêng

Phát hiện review của Lab 3 đã đóng: CR-01 đến CR-07, 6 nhận có commit sửa, 1 bác có lý do (CR-06), chi tiết ở `docs/code-review.md`. Quan trọng nhất là CR-01: sinh viên đọc được `qrToken` của slot nên điểm danh từ xa được; Rules mới cấm sinh viên đọc `slots`.

Đổi khác ngoài phạm vi đề, do sinh viên chọn: tên Attendo và Firebase project mới (quyết định 001); app Windows cho giảng viên, màn chiếu TV, trang FAP giả và extension điền FAP (quyết định 002). Các phần này không tính điểm theo luật “Scope guard” của đề; chúng phục vụ luồng WF-01 đã có từ Lab 2.

4. Kiến trúc hệ thống

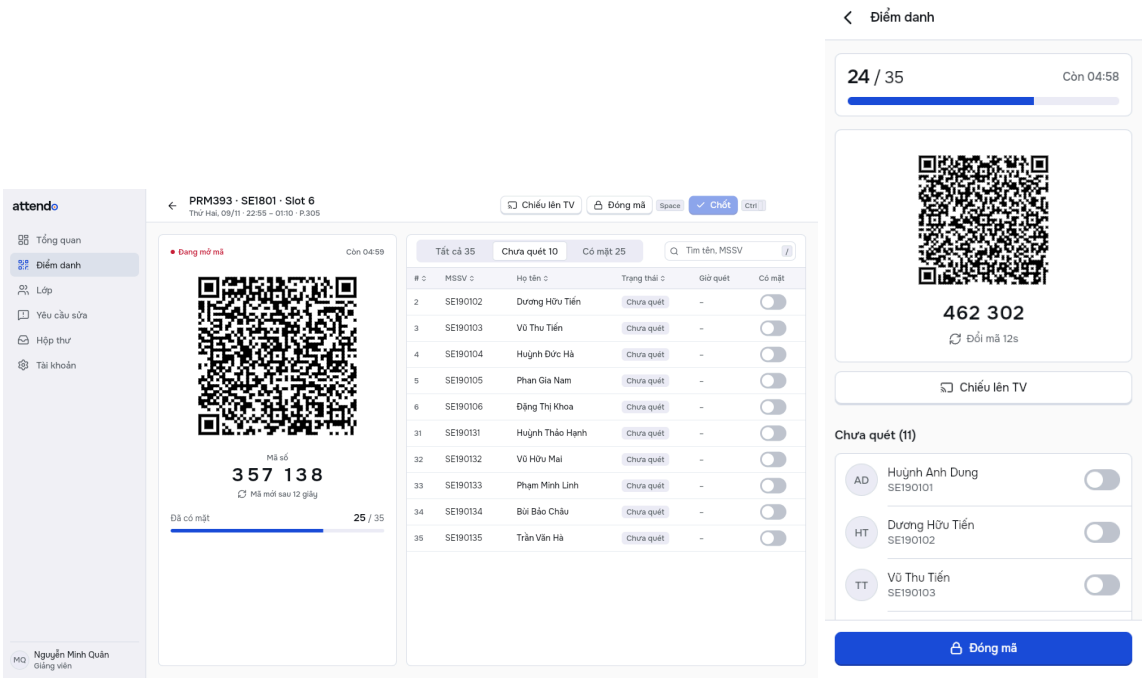
Thành phần	Chạy ở đâu	Dùng Firebase gì
App giảng viên	Android, Windows	Auth, Firestore, Remote Config, Analytics, Crashlytics, FCM (Android), AI Logic, App Check
Web sinh viên	Hosting `attendo-app-2611`	Auth, Firestore, Analytics
Web admin	Hosting `attendo-app-2611-admin`	Auth, Firestore (aggregation), Remote Config, Analytics
Màn chiếu TV, FAP giả lập	Hosting `-tv`, `-fap`	TV đọc mã qua khoá trong link; FAP giả không dùng Firebase
Extension Chrome/Edge	Trình duyệt giảng viên	Auth, Firestore (đọc bản đã chốt), điền vào trang FAP
Lưu PDF	Cloudinary	Firestore `reports` giữ metadata

Không có server riêng (gói Spark, không Cloud Functions). Mọi logic nghiệp vụ chạy ở client; Security Rules quyết định client được ghi gì. App Check bắt buộc với AI Logic (Firebase tự bật từ 02/11, quyết định 004); với Firestore, App Check mới gắn token, chưa bật Enforce (APK tự cài và bản debug chưa có token hợp lệ), nên ở Firestore chỉ Security Rules chặn. Hệ quả được chấp nhận ở mục 12.

Monorepo một lõi. `packages/core` chứa model, service Firestore, theme, widget dùng chung; `mobile/` dựng app giảng viên (Android, Windows) và web sinh viên (`PORTAL=student`); `web/` là web admin; `extension/` là extension Chrome/Edge (React, TypeScript); `fap-mock/` là FAP giả lập; `firebase/` chứa Rules, chỉ mục và bộ test Rules.

MVVM với Riverpod 3. View → ViewModel → Service → SDK, phụ thuộc chỉ đi xuống. Phần Final thêm 9 ViewModel (bảng ở `docs/architecture.md`): `InboxViewModel`, AI trong `StudentProfileViewModel`, kiểm mã môn trong `ImportViewModel`, và 6 ViewModel của web admin.

Một ViewModel, nhiều View (D-T-01). Mỗi bản chạy chọn bố cục theo nền tảng trước, độ rộng sau: Android luôn kiểu điện thoại, Windows và web admin luôn kiểu laptop, web sinh viên theo độ rộng cửa sổ (từ 900 px là laptop). Sáu màn của giảng viên có View laptop riêng (bảng, khung chi tiết bên phải, phím tắt Ctrl+D, Space, Ctrl+Enter, Esc) nhưng đọc cùng ViewModel với bản điện thoại.



Bốn workflow lõi

Mã	Workflow	Trigger	Các bước chính	Rẽ nhánh	Kết quả
WF-01	Điểm danh một buổi tới FAP	Tới giờ slot	Mở phiên → sinh viên quét QR hoặc gõ mã → đóng mã → bật tay em quên quét → chốt → extension điền FAP	Hai máy giảng viên cùng mở: một máy giữ quyền đổi mã (LOI-05); mất mạng: lưu trên máy, tự gửi lại; FAP khác slot: extension từ chối	Slot đã chốt, FAP được điền đúng danh sách
WF-02	Báo sai	Sinh viên thấy buổi bị ghi vắng nhầm	Sinh viên chọn lý do, gửi → giảng viên duyệt hoặc từ chối	Từ chối phải có lý do; duyệt rồi vẫn hoàn tác được	Buổi đó đổi thành có mặt, hoặc ghi “Bị từ chối: lý do”
WF-03	Duyệt lớp liên vai trò	Giảng viên nhập file lớp	Lớp ở trạng thái chờ → Quản trị duyệt trên web admin → app đổi ngay, có tin hộp thư	Từ chối kèm lý do → giảng viên nhập lại; mã môn ngoài danh mục: web cảnh báo	Lớp được mở mã điểm danh
WF-04	Nhắc sinh viên vắng nhiều	Em chạm hoặc sắp chạm ngưỡng vắng	Tổng quan → Vắng nhiều → hồ sơ → Nhắc nhở → (Gợi ý AI) → sửa → Gửi	AI lỗi hoặc tắt bằng Remote Config: dùng câu mẫu	Lời nhắc được gửi và ghi lại

Máy trạng thái (Rules kiểm từng bước chuyển, `docs/data-model.md`):

Thực thể	Trạng thái	Ai chuyển
Slot	chưa mở → đang mở mã → đã đóng mã → đã chốt (sửa được sau khi chốt)	Giảng viên chủ slot; mở mã chỉ khi lớp đã duyệt
Lớp	(chưa có) → chờ duyệt → đã duyệt / bị từ chối → chờ duyệt (nhập lại)	Giảng viên tạo; Admin duyệt trên web (Rules cho cả staff)
Báo sai	chờ → đã duyệt / bị từ chối; đã duyệt → chờ (hoàn tác)	Sinh viên tạo; giảng viên của lớp duyệt

5. Mô hình dữ liệu và Security Rules

Năm vai trò ở `users/{uid}.role`: `student`, `lecturer`, `staff` (giáo vụ), `admin`, `user` (tài khoản mới ở web admin, chưa có quyền). Admin đầu tiên đặt trên console; sau đó chỉ Admin đổi vai trò, không ai đổi được của chính mình.

Collection	Ai tạo	Ai đọc	Điểm đáng chú ý
`classes`, `students`, `slots`	Giảng viên chủ lớp	Chủ lớp, staff, admin	Sinh viên **không đọc** `slots` vì có `qrToken` (CR-01)
`slots/{id}/attendance/{mssv}`	Chủ slot; sinh viên khi mã đúng, còn hạn, có tên trong lớp	Chủ slot; sinh viên đọc bản của mình	Mã vừa thay còn nhận thêm một chu kỳ
`requests`	Sinh viên, chỉ đúng MSSV của mình	Sinh viên chủ, giảng viên của lớp	Chỉ sửa các trường duyệt
`subjects`, `announcements`	Staff, admin	Người đã đăng nhập (thông báo: đúng đối tượng)	Lưu trữ thay vì xoá
`users/{uid}/inbox`, `fcmTokens`	Staff (inbox); chủ tài khoản (token)	Chủ tài khoản	Admin cũng không đọc token người khác
`crashReports`	Mọi người, chỉ cho chính mình	Admin	Web admin hiện ở màn Sự cố

Bảng đủ 13 collection, kiểu trường và chuyển trạng thái: `docs/data-model.md`.

Bằng chứng: bộ test Rules trên Firebase Emulator: collection nào cũng có ca Allowed và ca Denied; vai trò không có quyền với một collection thì chỉ có ca Denied (ví dụ sinh viên với `slots`), riêng `studentCodes` chỉ có ca cho sinh viên và tài khoản mới: **196 ca đạt, 0 lỗi** (Emulator 10/11, gồm 13 ca mới cho CR-15 và CR-25; CI xanh trên PR #29, run 42787095197); bảng từng ca ở `evidence/rules/rules-test-results.md`. Ảnh Rules trên console: `evidence/firestore/02-rules.png`.

6. Web admin

Đề yêu cầu	Màn	Làm gì	Ai
Sign-in	Đăng nhập	Google; vai trò sai bị từ chối ở màn `/denied` với câu rõ ràng	Mọi người
Dashboard	Tổng quan	Số lớp, lớp chờ duyệt, sinh viên, tỉ lệ có mặt (aggregation `count`, `sum`), biểu đồ theo môn; số môn lấy từ Remote Config `dashboard_top_subjects`	Admin
Review queue	Duyệt lớp	Hàng đợi, khung chi tiết danh sách sinh viên, Duyệt / Từ chối có lý do, cảnh báo mã môn lạ	Admin
Management	Môn học	Tìm, thêm, sửa, lưu trữ, khôi phục; chặn trùng mã và sai định dạng	Admin
Announcement form	Thông báo	Đăng theo đối tượng (tất cả, giảng viên, sinh viên), lưu trữ; hiện ngay trong hộp thư app	Admin
Thêm	Người dùng	Cấp vai trò; không đổi được chính mình	Admin
Thêm	Sự cố	Đọc `crashReports` do app ghi khi crash hoặc non-fatal	Admin

Vai trò được vào: bản nộp chỉ mở web admin cho Quản trị (thien chọn 10/11). Vai trò `staff` (giáo vụ) đã có quyền trong Security Rules và trong bộ test Rules, nhưng màn đăng nhập web từ chối staff (`webAdminRoles` trong `web/lib/router.dart`), giống mọi vai trò khác không phải Admin. Mở cho giáo vụ chỉ cần thêm `UserRole.staff` vào tập này.

Mọi màn có ba trạng thái đang tải, rỗng (`EmptyState`, ví dụ “Đã xử lý hết” ở Duyệt lớp) và lỗi có nút Thử lại (`ErrorState`). Web admin dùng cùng token và component của `packages/core` với app, bố cục màn rộng (thanh bên, bảng, khung chi tiết bên phải) theo `flutter-handoff.md` của Lab 2.

Bằng chứng: E2E W30 đến W34 (tổng quan, thông báo tới hộp thư sinh viên, môn học, người dùng và chặn người lạ, sự cố) đạt trong lần chạy E2E 42644368921. Trên Firebase thật: LOI-14 (Tổng quan báo lỗi vì sai thứ tự trường chỉ mục) đã sửa ở `ff734c2` và Claude kiểm lại 09/11 15:35; màn Sự cố hiện Test crash ngay sau khi crash (`evidence/crashlytics/02-web-admin-test-crash.png`).

Giao diện và thương hiệu

Từ 06/11 app đổi tên thành **Attendo**, logo chữ “attend” kèm chữ o là vòng tròn có chấm giữa (chấm màu cam FPT, D-T-10). Màu mặc định **Bản vẽ** (cobalt #1D4ED8, D-T-09) dùng chung cho app, web, extension, icon và slide; có chế độ tối và khung Chọn màu trong Tài khoản. Token nằm ở

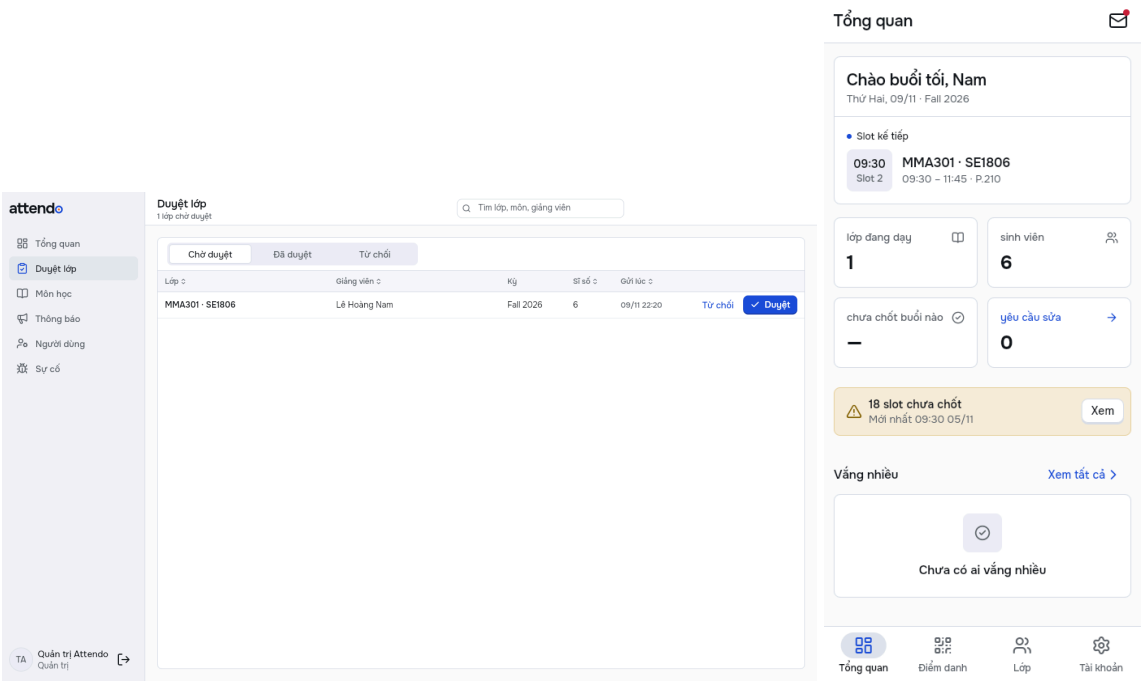
`packages/core/lib/theme/tokens.dart`; `tool/tokens/gen_css.mjs` sinh CSS cho các trang web tĩnh. Phông Onest, bo góc 8, nút có gờ đáy 2 px lún xuống khi bấm, thẻ phẳng có viền.

Mỗi khác biệt so với thiết kế Lab 2 có mã và lý do trong `docs/design-traceability.md` (D-L3-xx cho Lab 3, D-F-xx cho phần Final, D-T-xx cho đợt đổi giao diện).

7. Luồng liên vai trò

Luồng bắt buộc là WF-03 Duyệt lớp; WF-02 Báo sai là luồng thứ hai. Lý do có bước duyệt lớp: giảng viên tự đăng ký được, nên một tài khoản bất kỳ không được mở mã điểm danh cho tới khi Quản trị xác nhận lớp trên web admin (chữ trên app vẫn là "Chờ giáo vụ duyệt", vì vai trò giáo vụ có sẵn trong Rules). Chi tiết từng bước (màn, ghi Firestore, luật cho phép, client kia thấy gì) ở `docs/cross-role-flow.md`.

#	Ai, client	Thao tác	Ghi Firestore	Client kia thấy
1	Giảng viên, Android	Nhập lớp	`classes/{id}` `status=pending`	Web Duyệt lớp có thẻ mới ngay
2	Quản trị, web admin	Duyệt (hoặc Từ chối + lý do)	Batch: `status=approved` + `users/{uid}/inbox`	App bỏ chữ "Chờ giáo vụ duyệt", slot hiện, chấm đỏ trên nút thư
3	Giảng viên, Android	Mở phiên	`slots/{id}` `qrOpen=true`	Trước khi duyệt, Rules từ chối ghi này



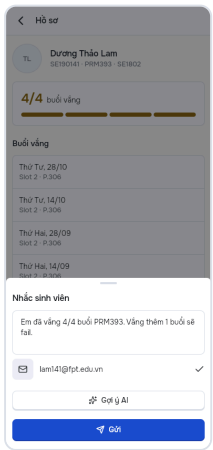
Đã chạy trên Firebase thật: test tay T3 ngày 09/11 (LOI-26 ghi lần đầu bấm nhầm bản app cũ; dùng đúng app thì đạt). E2E W20 và W61 chạy luồng này trên Emulator mỗi lần CI E2E.

8. Tính năng AI mức 2: Gợi ý lời nhắc

Ở màn Nhắc sinh viên (WF-04), nút **Gợi ý AI** gọi Gemini qua Firebase AI Logic, nhận JSON đúng schema `{tone, message, next_step}` rồi điền vào ô soạn. Giảng viên đọc, sửa rồi mới gửi; ô soạn gắn nhãn "AI gợi ý · kiểm tra trước khi gửi".

Yêu cầu	Cách làm	Mã
Structured output	`responseSchema` JSON; parse chặt, sai dạng thì báo lỗi, không điền nửa vời	`mobile/lib/firebase/ai_service.dart`
Người dùng xác nhận	AI chỉ điền ô soạn; gửi vẫn là thao tác của giảng viên	`student_screens.dart`
Không gửi dữ liệu cá nhân	`ReminderInput` chỉ có mã môn và 4 con số, kiểu dữ liệu không có chỗ cho tên, email, MSSV; có test prompt	`models.dart`, `final_logic_test.dart`
Điều khiển từ xa	`ai_model`, `ai_reminder_prompt`, `ai_reminder_enabled` trên Remote Config; tắt thì nút biến mất	`config_service.dart`
Lỗi không chặn luồng	Quota, mạng, timeout 20 giây: giữ câu mẫu, báo lý do, nút Gửi vẫn dùng được	`requestAiDraft()`
Đo được	`ai_request`, `ai_result_accepted` (có cờ đã sửa), `ai_error`	`analytics_service.dart`
App Check	Bắt buộc cho AI Logic từ 02/11/2026; APK demo dùng một debug token chung	Quyết định 004

Đã chạy thật: 09/11 11:56, sau khi sửa App Check (LOI-15) và giới hạn độ dài trong prompt (LOI-23), ô soạn trên điện thoại hiện lời nhắc do Gemini viết (`docs/demo/loi.md`).



Màn nhắc sinh viên có Gợi ý AI

9. Kiểm thử

Loại	Công cụ	Kết quả	Nguồn
Unit và widget	`flutter test`	59 test app + 11 test web admin đạt	CI run 42742315932, commit `63d8cf9`
Phân tích tĩnh	`flutter analyze`	0 lỗi	như trên
Security Rules	Firebase Emulator	196 ca đạt	Emulator 10/11 và CI run 42787095197 trên PR #29 (mục 5); `evidence/rules/rules-test-results.md`
E2E web	Playwright + Emulator, 4 web dựng thật	33/33 đạt	workflow E2E builds, run 42644368921
Extension	Vitest, ESLint, typecheck, build	Đạt	job CI "Extension, FAP giả lập, script FCM"
Test tay trên Firebase thật	6 ca T1 đến T6 (`docs/demo/TEST-TAY.md`)	T1, T2, T3, T5, T6 đạt, có ảnh. Sinh viên chạy T1, T3, T5, T6 (09/11 tối); Claude chạy T1, T2, T4 trên máy của sinh viên (09/11, `docs/ai-log.md` AI-13)	`evidence/extension`, `evidence/fcm`, `evidence/crashlytics`
ARTEMIS trên điện thoại thật	Ca Lab 3 của giảng viên, 1 lần mỗi ca (kế hoạch 3 lần)	3 đạt, 6 đạt giao diện (trượt kiểm Analytics), 2 trượt; **ca Final và sinh viên chưa chạy** (hết ngân sách Gemini)	`evidence/artemis/results.md`, Báo cáo Lab 3 mục 8.1
Web admin	E2E W30 đến W34	Đạt	run 42644368921
Luồng liên vai trò trên bản deploy	WF-03 (test tay T3)	Đạt 1 lần (09/11)	`docs/cross-role-flow.md`

E2E web phủ cả bốn workflow: WF-01 (W03, W04, W48, W49, W50, W60, W70), WF-02 (W11, W12, W71), WF-03 (W20, W61), WF-04 (W05, W06), cùng web admin (W30 đến W34) và bố cục laptop (W46). Mỗi ca nạp lại dữ liệu mẫu trước khi chạy nên không phụ thuộc thứ tự.

Lỗi tìm được khi tự test và test tay: 26 lỗi ghi ở `docs/demo/loi.md`, mỗi lỗi có nguyên nhân và trạng thái. Ví dụ đáng kể: LOI-05 (hai máy giảng viên cùng đổi mã làm sinh viên nhận "Mã đã hết hạn"), LOI-13 (Hosting cho trình duyệt giữ JS cũ 1 giờ), LOI-14 (chỉ mục aggregation sai thứ tự trường), LOI-15 (AI Logic bắt buộc App Check).

10. Review mã bằng AI

Lượt	Công cụ	Phạm vi	Kết quả
1 (30/10)	Claude	Mã Lab 3	CR-01 đến CR-07
3 (02/11 trở đi)	Claude	Mã Final	CR-08 đến CR-14
2 (10/11)	CodeRabbit trên PR #28	38 file service, ViewModel, Rules	CR-15 đến CR-30: 16 phát hiện, 14 sửa ở PR #29, 1 đã sửa trước (CR-16), 1 từ chối có số đo (CR-30)
2b, 2c (10/11)	CodeRabbit trên PR #29, #30	Các bản sửa và tài liệu	CR-31 đến CR-44, đã gộp

Lượt 1 và 3 do chính Claude viết mã rồi tự review nên không độc lập. CodeRabbit là lượt độc lập nhưng chỉ phủ mã Lab 3 và các bản sửa (PR #28 đến #30, CR-15 đến CR-44); mã chỉ có ở Final (web admin, AI) chưa có lượt độc lập. Đáng kể nhất: CR-15 (tự khai MSSV người khác để đọc lịch sử điểm danh; sửa bằng khoá `studentCodes/{mssv}` trong Rules), CR-40 (mật khẩu mẫu công khai mở được tài khoản Admin trên Firebase thật; nay giáo vụ, quản trị có mật khẩu ngẫu nhiên), CR-13 (Rules không kiểm `route` của tin hộp thư), CR-14 (giảng viên bất kỳ ghi được vào danh sách lớp người khác). Quyết định từng dòng và lý do ở `docs/code-review.md`.

11. Bài học

- **Rules là nơi chặn thật, nên phải test như code.** Bộ test Emulator bắt được CR-14 (giảng viên khác ghi được vào danh sách lớp người khác), lỗi mà mọi test giao diện đều không thấy vì app không bao giờ gửi yêu cầu đó.
- **Emulator xanh chưa có nghĩa là bản thật chạy.** LOI-13 (Hosting giữ JS cũ 1 giờ), LOI-14 (chỉ mục aggregation sai thứ tự trường), LOI-15 (AI Logic bắt buộc App Check) chỉ lộ ra trên Firebase thật. Từ 09/11 mỗi đợt sửa đều chạy lại trên project thật trước khi báo xong.
- **Luồng liên vai trò cần một bước chờ thật.** Bước "Chờ giáo vụ duyệt" vừa là yêu cầu của đề vừa vá giới hạn tự khai vai trò khi không có server.
- **Ghi bằng chứng ngay khi chạy.** Dữ liệu demo được nạp lại nhiều lần; ảnh không chụp lúc chạy thì không dựng lại được, và đề coi bằng chứng dựng lại là gian lận.
- **AI phải có đường lùi.** Lỗi quota, mạng, App Check xảy ra thật trong tuần làm bài; vì nút Gửi luôn dùng được với câu mẫu nên luồng nhắc sinh viên chưa lần nào bị chặn.

12. Quyết định, giới hạn và hướng tiếp

Quyết định khó sửa (`docs/decisions/`, thien chọn):

#	Quyết định	Chọn
001	Firebase project mới `attendo-app-2611`, mã app `app.attendo`	Bỏ hẳn tên cũ và mã số khỏi sản phẩm
002	Web phục vụ ai	Web admin riêng, web sinh viên riêng, giảng viên dùng app; thêm TV, FAP giả, extension
003	Tên repo khi nộp	Tên sản phẩm, mã số ghi trong README và báo cáo
004	App Check cho AI	Một debug token chung trong APK demo, xoá sau khi chấm

Giới hạn đã biết:

- **Tự khai vai trò và MSSV.** Không có Cloud Functions để xác minh với nhà trường. Giảm rủi ro bằng bước duyệt lớp (WF-03) và Rules kiểm MSSV có trong danh sách lớp khi quét.
- **Thông báo đẩy không tự gửi từ hệ thống.** Không có server để gửi FCM theo sự kiện; hộp thư đọc Firestore thời gian thực nên tin vẫn tới khi app mở. FCM gửi từ console hoặc `tool/fcm/send.mjs`.
- **Debug token App Check nằm trong APK demo:** phải xoá sau khi chấm (quyết định 004).
- **App Windows không có đăng nhập Google** (thư viện Google của Flutter chưa hỗ trợ Windows).
- **Phần đo chưa làm vì hết thời gian và ngân sách:** thời gian từ lúc Quản trị bấm Duyệt tới khi app đổi (WF-03 chỉ chạy đạt 1 lần, không đo giây); ba cặp đầu vào, đầu ra nguyên văn của Gợi ý AI (`docs/ai-feature.md`); ảnh từng dòng checklist web admin W-01 đến W-19 (thay bằng E2E W30 đến W34).

Hướng tiếp: Cloud Functions để gửi FCM theo sự kiện (lớp được duyệt, báo sai được xử lý) và xác minh email trường; phát hành qua Play Store để dùng Play Integrity thay debug token; extension đọc trực tiếp FAP thật sau khi được nhà trường cho phép.

13. Công cụ AI

Công cụ	Dùng làm gì
Claude (Claude Code)	Viết phần lớn mã, test, tài liệu, báo cáo; tự test trên Firebase thật qua điện thoại và trình duyệt
Gemini (Firebase AI Logic)	Tính năng Gợi ý lời nhắc
Google ARTEMIS	Test E2E trên điện thoại thật
CodeRabbit (GitHub app)	Review lượt 2 trên PR #28 đến #30

Mỗi phiên làm với AI có một dòng trong `docs/ai-log.md` (ai yêu cầu, AI làm gì, sinh viên kiểm gì, quyết định gì). Sinh viên tự chọn mọi quyết định sản phẩm (tên, màu, phạm vi web, tên repo, App Check). Sinh viên tự chạy ca test tay T1, T3, T5, T6 trên máy thật; T2, T4 (và một lượt T1) do Claude chạy trên máy của sinh viên (AI-13), sinh viên xem kết quả.